一、飽和蒸氣壓微觀動態平衡、托里切利測量法與體積效應

動態平衡・蒸氣壓獨立性・托里切利管

微觀平衡 氣液動態平衡・飽和蒸氣壓 (SVP) 的熱力學強度本質

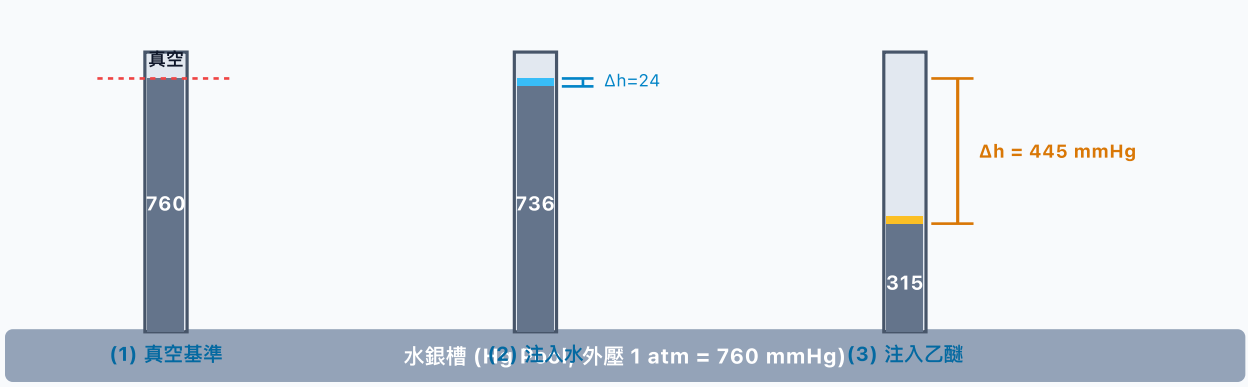
① **飽和蒸氣壓 (Saturated Vapor Pressure, SVP)**：在密閉容器中，液體表面分子持續蒸發逸出，氣態分子亦不斷撞擊液面凝結返回。當**「蒸發速率等於凝結速率」**時達相平衡，此時蒸氣產生的平衡分壓稱為該溫度下的飽和蒸氣壓。

② **強度性質（重要判定）**：只要**氣液兩相共存**，飽和蒸氣壓**僅取決於溫度與物質本性**，與**液體體積**、**容器容積**、**氣液接觸表面積完全無關**！

③ **溫度對蒸氣壓的影響**：溫度升高，分子平均動能增加，蒸發速率顯著提升，飽和蒸氣壓呈**非線性指數上升**（遵循克勞修斯-克拉佩龍方程式）。

④ **沸騰之熱力學充要條件**：當液體的**飽和蒸氣壓恰等於外界大氣壓力**（$P_{\text{vap}} = P_{\text{ext}}$）時，液體內部與表面同時汽化產生沸騰。

圖 3-03-1 托里切利氣壓計微量注入法測定液體飽和蒸氣壓之力學平衡模型



實驗測量 托里切利水銀管測定法與密閉活塞定溫壓縮熱力學行為

① **托里切利管測量原理**：倒插於水銀槽的氣壓計頂部原為真空（汞柱高 $760\ \text{mmHg}$）。由底部微量注入待測揮發性液體，液滴浮至水銀頂部迅速汽化，蒸氣向下壓迫汞柱使液面下降 Δh。

・**平衡蒸氣壓公式**：$P_{\text{vap}} = 760 - h_{\text{Hg}} = \Delta h\ (\text{mmHg})$（前提是頂部有殘留微量液態純質）。

② **定溫壓縮活塞實驗（雙重情境）**：

・**情境一（容器內仍有液體殘留）**：壓縮體積使凝結速率暫時大於蒸發速率，蒸氣凝結為液體，平衡蒸氣壓**恆定不變**，蒸氣莫耳數隨體積等比例減少。

・**情境二（液體已全數汽化）**：體系無相平衡，純為氣態，遵循波以耳定律（$P \propto \dfrac{1}{V}$）。

隨堂觀念自我檢核 （依蒸氣壓熱力學填入精準結論）

1. 密閉容器中只要氣液共存，飽和蒸氣壓為強度性質，其數值大小與容器體積及液體多寡＿＿＿＿。
2. 外壓 $1\ \text{atm}$ 下將乙醚注入托里切利管，汞柱降至 $320\ \text{mm}$，則乙醚蒸氣壓為＿＿＿＿。
3. 液體發生沸騰的微觀熱力學充要條件為：液體的飽和蒸氣壓恰等於＿＿＿＿。

單元 3-3 拉午耳定律・課堂講義學習單

二、非揮發性溶質之拉午耳定律、微觀機制與蒸氣壓下降量

表面覆蓋假說・蒸氣壓下降量・依數性質

定律核心 非揮發性、非電解質溶質之溶液蒸氣壓定律與微觀動力論

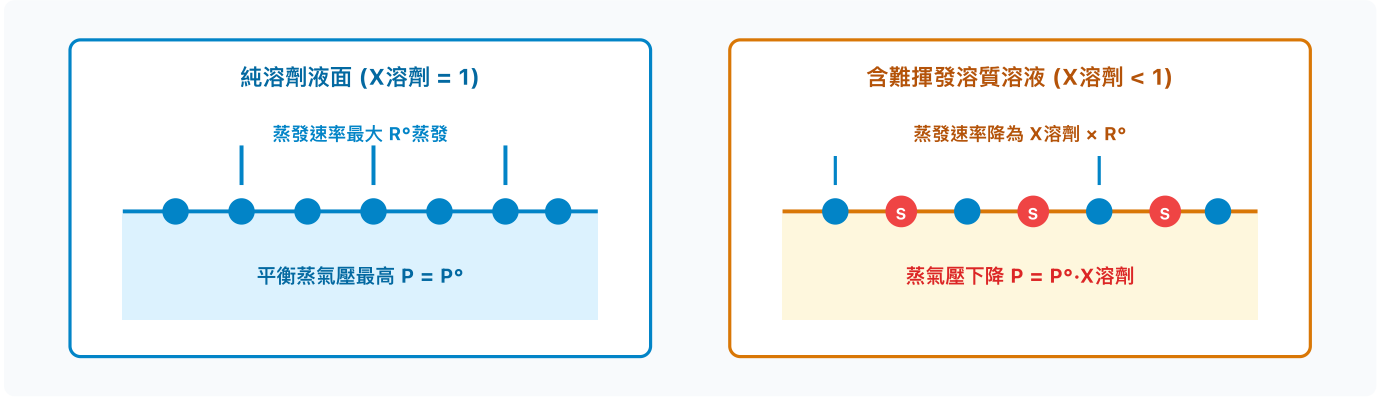
① **拉午耳定律 (Raoult's Law)**：在定溫下，含有非揮發性、非電解質溶質的稀薄溶液中，**溶液之蒸氣壓 (P) 等於純溶劑飽和蒸氣壓 (P_A°) 與溶劑莫耳分率 (X_A) 之乘積**：

$$P_{\text{溶液}} = X_{\text{溶劑}} \cdot P_A^\circ = (1 - X_{\text{溶質}}) \cdot P_A^\circ$$

② **微觀分子動力學解釋（表面覆蓋假說）**：

- 蒸發反應主要發生於氣液交界面。純溶劑表面 100% 為溶劑分子，蒸發速率達最大值 $R_{\text{蒸發}}^\circ$。
- 加入非揮發性溶質後，部分表面積被溶質分子佔據，使得**單位時間自液面逸出的溶劑分子數等比例減少**（$R_{\text{蒸發}} = X_A \cdot R_{\text{蒸發}}^\circ$）。
- 系統需使凝結速率降低以重新達平衡，故**氣相中的溶劑蒸氣分壓必然下降**！

圖 3-03-2 純溶劑 vs 溶液表面微觀分子分佈、蒸發逃逸機率與蒸氣壓下降模型



下降量解析 蒸氣壓下降量 (ΔP) 公式推導與重量莫耳濃度之正比關係

① **蒸氣壓下降量 (ΔP)**：純溶劑蒸氣壓與溶液蒸氣壓之差額：

$$\Delta P = P_A^\circ - P_{\text{溶液}} = P_A^\circ - (1 - X_{\text{質}})P_A^\circ = X_{\text{溶質}} \cdot P_A^\circ$$

② **依數性質特徵**：蒸氣壓下降量 ΔP **僅取決於溶質的粒子莫耳數（莫耳分率），而與溶質的種類、大小、形狀無關**。

③ **稀薄水溶液之近似正比關係**：在極稀薄溶液中，$n_{\text{質}} \ll n_{\text{水}}$，則 $X_{\text{質}} \approx \dfrac{n_{\text{質}}}{n_{\text{水}}} = \dfrac{n_{\text{質}}}{W_{\text{水}}(\text{g})/18} = \dfrac{18}{1000} \cdot C_m$。

故在同溫下：

$$\Delta P \propto C_m \quad \text{（蒸氣壓下降量與重量莫耳濃度成正比！）}$$

隨堂觀念自我檢核 （依拉午耳定律填入核心變數）

1. 非揮發性溶質之溶液蒸氣壓大小直接正比於_____的莫耳分率。
2. 蒸氣壓下降量 ΔP 則直接正比於_____的莫耳分率（$\Delta P = X_{\text{質}} \cdot P_A^\circ$）。
3. 在 25°C 水蒸氣壓 $24\ \text{mmHg}$ 下，0.1 莫耳分率的葡萄糖水溶液，其蒸氣壓下降量為_____。

單元 3-3 拉午耳定律 · 課堂講義學習單

三、揮發性雙成分理想溶液、道耳吞分壓與氣相富集分餾原理　雙成分理想溶液 · 道耳吞分壓 · 氣相富集分餾

雙成分模型　兩揮發性成分理想溶液之分壓、總壓與拉午耳定律公式

① **成分分壓（遵循拉午耳定律）**：當溶質與溶劑均為**具揮發性之液體**，且混合形成理想溶液時：

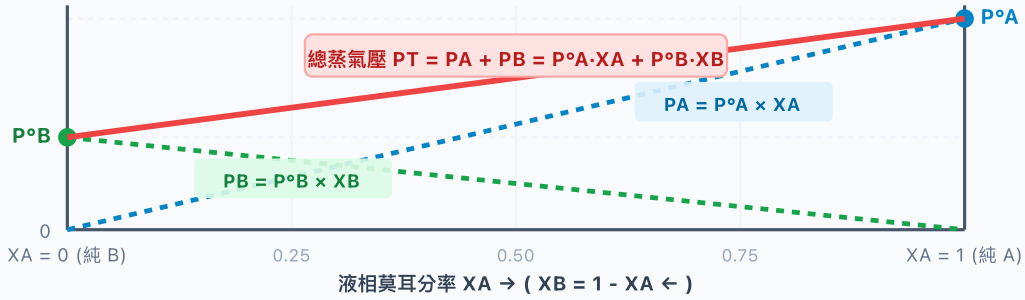
$$P_A = X_A \cdot P_A^\circ, \quad P_B = X_B \cdot P_B^\circ = (1 - X_A) \cdot P_B^\circ$$

② **溶液總蒸氣壓（遵循道耳吞分壓定律）**：

$$P_{總} = P_A + P_B = X_A P_A^\circ + X_B P_B^\circ = P_B^\circ + X_A (P_A^\circ - P_B^\circ)$$

③ **相圖線性特徵**：在 $P - X$ 相圖中，P_A 與 P_B 均為通過原點的直線，而總蒸氣壓 $P_{總}$ 為連接兩純質蒸氣壓 P_B° 與 P_A° 的直線。

圖 3-03-3 揮發性雙成分理想溶液氣液平衡相圖與易揮發成分氣相富集模型



氣相富集　氣相莫耳分率計算、易揮發成分富集與連續汽化冷凝分餾

① **氣相莫耳分率 (Y_A, Y_B) 計算**：由道耳吞分壓定律，氣相中各成分莫耳分率等於其分壓佔總壓之比值：

$$Y_A = \frac{P_A}{P_{總}} = \frac{X_A P_A^\circ}{X_A P_A^\circ + X_B P_B^\circ}, \quad Y_B = \frac{P_B}{P_{總}} = 1 - Y_A$$

② **易揮發成分氣相富集原理（超高頻考點）**：

• 若純質蒸氣壓 $P_A^\circ > P_B^\circ$（A 沸點較低，為**較易揮發成分**），則在平衡蒸氣中：

$$Y_A > X_A \quad 且 \quad Y_B < X_B$$

③ **分餾原理 (Fractional Distillation)**：將平衡蒸氣冷凝，所得液體中易揮發成分 A 的比例大幅提高；經多次「汽化-冷凝」循環，即可在分餾塔頂部取得高純度的純 A。

隨堂觀念自我檢核　（依分餾原理填入大小關係與名詞）

1. 已知 $P_A^\circ > P_B^\circ$，則氣液平衡蒸氣中，A 的莫耳分率 Y_A＿＿＿＿液相莫耳分率 X_A。
2. 在石油分餾塔中，沸點最低、蒸氣壓最大的成分會最先自塔的＿＿＿＿蒸出收集。
3. 揮發性雙成分理想溶液的總蒸氣壓介於純質蒸氣壓 P_A° 與 P_B° 之間，且隨液相組成呈＿＿＿＿關係。

單元 3-3 拉午耳定律・課堂講義學習單

四、理想與非理想溶液（正負偏差）分子引力模型與同槽密閉平衡　分子間引力・正負偏差・密閉同槽溶劑遷移

溶液分類　分子間作用力微觀對比與正負偏差熱力學判據

① **理想溶液 (Ideal Solution)**：$F_{A-B} = F_{A-A} = F_{B-B}$。
- **熱力學特性**：混合熱 $\Delta H_{混} = 0$（不吸熱不放熱）；體積具加成性 $\Delta V_{混} = 0$；嚴格遵守拉午耳定律。
- **常見實例**：結構相似之同系物（如苯＋甲苯、正己烷＋正庚烷）。

② **非理想溶液・正偏差 (Positive Deviation)**：$F_{A-B} < F_{A-A}, F_{B-B}$（異種引力較弱）。
- **特性**：分子易逃逸，實測蒸氣壓**大於理論值**；吸熱 $\Delta H_{混} > 0$（溫降）；體積膨脹 $\Delta V_{混} > 0$（如乙醇＋環己烷）。

③ **非理想溶液・負偏差 (Negative Deviation)**：$F_{A-B} > F_{A-A}, F_{B-B}$（異種引力超強）。
- **特性**：分子不易逃逸，實測蒸氣壓**小於理論值**；放熱 $\Delta H_{混} < 0$（溫升）；體積收縮 $\Delta V_{混} < 0$（如丙酮＋氯仿形成氫鍵）。

圖 3-03-4 理想溶液、正偏差與負偏差分子間引力對比及非理想蒸氣壓相圖模型



溶劑遷移　同槽密閉鐘罩之熱力學平衡條件與溶劑水轉移通則

① **遷移方向通則**：水蒸氣自**蒸氣壓較高處（濃度較稀處/純水）自發揮發，冷凝遷移至蒸氣壓較低處（濃度較濃處）**！

② **最終平衡條件（熱力學定律）**：
- **若有純水存在**：純水蒸氣壓永遠高於任何溶液，故**純水必定完全蒸乾乾涸**！
- **各溶液杯最終蒸氣壓必相等 $\Longrightarrow$ 各杯最終的溶劑莫耳分率相等（有效濃度 $i \cdot C_m$ 相等）**！
- **平衡水量分配比例**：各溶液杯平衡時的水量與其內含有的**有效溶質莫耳數 ($i \cdot n_{質}$) 嚴格成正比**。

隨堂觀念自我檢核　（依熱力學偏差與遷移原理填入關鍵特徵）

1. 丙酮與氯仿混合時因形成額外氫鍵，分子間引力增強，蒸氣壓呈現＿＿＿＿（填：正/負偏差）。
2. 密閉鐘罩內將純水與濃糖水並置，長時間平衡後，純水杯內的水量最終會變為＿＿＿＿。
3. 呈現正偏差的非理想溶液混合時，體系會＿＿＿＿熱量，且混合後總體積會＿＿＿＿。

經典範例 1　非揮發性溶質之溶液蒸氣壓與下降量計算

考點：拉午耳公式應用・蒸氣壓下降量

【題目情境】已知在 25°C 時純水的飽和蒸氣壓為 $24.0\ \text{mmHg}$。今將 $18.0\ \text{g}$ 葡萄糖（分子量 180）完全溶解於 $180\ \text{g}$ 水中（分子量 18）形成稀薄溶液：

(1) 試計算該葡萄糖水溶液中，水（溶劑）的莫耳分率 $X_{\text{水}}$ 及葡萄糖的莫耳分率 $X_{\text{葡}}$。

(2) 該溶液在 25°C 時的蒸氣壓為何？蒸氣壓下降量 ΔP 為若干 mmHg？

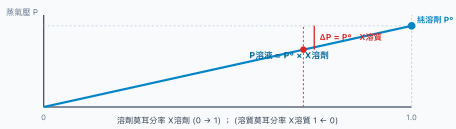
(A) 蒸氣壓 $21.6\ \text{mmHg}$，$\Delta P = 2.4\ \text{mmHg}$

(B) 蒸氣壓 $23.76\ \text{mmHg}$，$\Delta P = 0.24\ \text{mmHg}$

(C) 蒸氣壓 $22.8\ \text{mmHg}$，$\Delta P = 1.2\ \text{mmHg}$

(D) 蒸氣壓 $24.0\ \text{mmHg}$，$\Delta P = 0\ \text{mmHg}$

圖 3-03-5 範例 1 拉午耳直線關係幾何模型



✍ 課堂解題演算與思考筆記：

【參考答案：(B)】

經典範例 2　揮發性雙成分理想溶液分壓與純質蒸氣壓推求

考點：題庫 Q2・道耳吞分壓反推純質蒸氣壓

【題目情境】兩揮發性液態純質甲和乙混合可形成理想溶液。若 50°C 時，測得溶液的總蒸氣壓為 $400\ \text{mmHg}$，而在蒸氣中甲的莫耳分率為 0.25，在溶液中甲的莫耳分率為 0.40。試求在 50°C 時：

(1) 氣相中甲與乙之分壓分別為何？

(2) 純甲與純乙各自的飽和蒸氣壓 P_A° 與 P_B° 為何？

(A) 純甲 $100\ \text{mmHg}$，純乙 $300\ \text{mmHg}$

(B) 純甲 $200\ \text{mmHg}$，純乙 $400\ \text{mmHg}$

(C) 純甲 $250\ \text{mmHg}$，純乙 $300\ \text{mmHg}$

(D) 純甲 $250\ \text{mmHg}$，純乙 $500\ \text{mmHg}$

圖 3-03-6 範例 2 雙成分氣相分壓幾何模型



✍ 課堂解題演算與思考筆記：

【參考答案：(D)】

經典範例 3　連續汽化冷凝與分餾組成計算（苯-甲苯相圖）

考點：題庫 Q8/Q9 · 連續汽化冷凝富集

【題目情境】已知在 $20^\circ\mathrm{C}$ 下純苯（A）與純甲苯（B）的飽和蒸氣壓依次為 $70\ \mathrm{mmHg}$ 與 $20\ \mathrm{mmHg}$，兩者混合形成理想溶液。若取某比例之苯-甲苯溶液與其蒸氣達平衡，測得平衡蒸氣中苯的莫耳分率 $Y_A = 0.70$：

(1) 試求該液體中苯之液相莫耳分率 X_A 為何？

(2) 若將此平衡蒸氣全部冷凝為新溶液，該新溶液之總蒸氣壓變為多少？

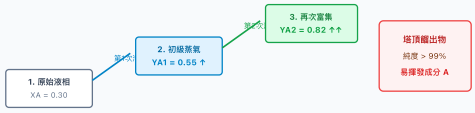
(A) $X_A = 0.30$，新總壓 $45\ \mathrm{mmHg}$

(B) $X_A = 0.40$，新總壓 $55\ \mathrm{mmHg}$

(C) $X_A = 0.50$，新總壓 $50\ \mathrm{mmHg}$

(D) $X_A = 0.60$，新總壓 $60\ \mathrm{mmHg}$

圖 3-03-7 範例 3 分餾富集汽化冷凝模型



✍ 課堂解題演算與思考筆記：

【參考答案：(B)】

經典範例 4　氣流法測定蒸氣壓與未知溶質分子量計算

考點：題庫 Q4 · 氣流飽和失重法

【題目情境】某不具揮發性、不解離之未知溶質 $10.0\ \mathrm{g}$，溶於 $78.0\ \mathrm{g}$ 純苯中。以乾燥空氣緩慢通過該溶液使其達飽和蒸氣壓，發現溶液失重 $1.000\ \mathrm{g}$；同溫下以同量空氣對純苯做相同實驗，純苯失重 $1.073\ \mathrm{g}$。試求該溶質之分子量 M 為何？（苯 $\mathrm{C_6H_6} = 78.0$）

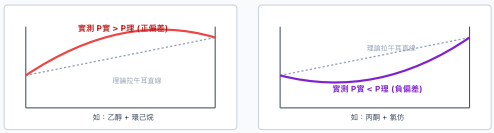
(A) 128

(B) 138

(C) 148

(D) 158

圖 3-03-8 範例 4 氣流帶出飽和蒸氣幾何模型



✍ 課堂解題演算與思考筆記：

【參考答案：(B)】

經典範例 5　同槽密閉容器中之蒸氣壓平衡與溶劑水轉移量計算

考點：題庫 Q6・密閉同槽溶劑遷移

【題目情境】在 $1000\ \text{g}$ 的水中溶解 $15.0\ \text{g}$ 尿素（$\text{CO(NH}_2\text{)}_2$）配成 A 液；在 $500\ \text{g}$ 的水中溶解葡萄糖 $30.0\ \text{g}$ 配成 B 液。將此二溶液同置於真空密閉鐘罩中，使其自發達成蒸氣壓平衡：

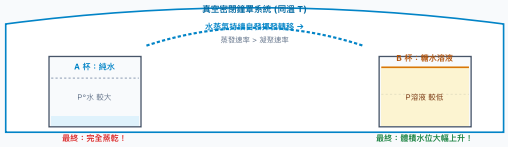
(1) 試問水分子由哪一溶液移至哪一溶液？

(2) 達平衡時，兩溶液之重量莫耳濃度為何？共移動多少克水？（尿素分子量 60，葡萄糖分子量 180）

(A) B $\rightarrow$ A，移動 $50\ \text{g}$　　(B) A $\rightarrow$ B，移動 $50\ \text{g}$

(C) B $\rightarrow$ A，移動 $100\ \text{g}$　　(D) A $\rightarrow$ B，移動 $100\ \text{g}$

圖 3-03-9 範例 5 密閉容器溶劑自發遷移模型



✍ 課堂解題演算與思考筆記：

【參考答案：(D)】

經典範例 6　非理想溶液正負偏差微觀引力與熱力學判定

考點：題庫 Q7・正負偏差判據

【題目情境】某混合液含 $7.36\ \text{g}$ 乙醇（分子量 46）及 $4.78\ \text{g}$ 氯仿（分子量 119.5），在 35°C 下測得溶液總蒸氣壓為 $190\ \text{mmHg}$。已知 35°C 時純乙醇與純氯仿之飽和蒸氣壓依次為 $100\ \text{mmHg}$ 與 $300\ \text{mmHg}$。下列關於此混合溶液之敘述，何者**正確**？

(A) 若二者混合為理想溶液，則理論總蒸氣壓應為 $140\ \text{mmHg}$

(B) 此混合溶液配製時為放熱反應，混合後液體溫度上升

(C) 混合液中分子間的吸引力大於純物質各自分子間的引力

(D) 此溶液實測蒸氣壓小於拉午耳定律理論值，呈現負偏差

圖 3-03-10 範例 6 正偏差引力破壞模型



✍ 課堂解題演算與思考筆記：

【參考答案：(A)】

五、單元檢核練習

題庫精選 · 概念通關

第 1 題 考點：密閉容器蒸氣壓平衡 · 溶劑遷移（quiz.html 原題 Q2）

1. 將(甲)純水、(乙)$0.1\ \mathrm{m}$ 蔗糖水、(丙)$0.5\ \mathrm{m}$ 蔗糖水、(丁)$1.0\ \mathrm{m}$ 蔗糖水等四杯液面等高的液體，共置於一真空密閉容器中，同溫下蒸氣壓達平衡後，何者的**液面最高**？

(A) 甲　(B) 乙　(C) 丙　(D) 丁

第 2 題 考點：揮發性雙成分理想溶液 · 純質蒸氣壓推求（quiz.html 原題 Q3）

2. 兩揮發性液態純質甲和乙混合可形成理想溶液。若 $50^\circ\mathrm{C}$ 時，測得溶液的總蒸氣壓為 $400\ \mathrm{mmHg}$，而在蒸氣中甲的莫耳分率為 0.25，在溶液中甲的莫耳分率為 0.40，則 $50^\circ\mathrm{C}$ 時下列敘述何者**正確**？

(A) 純甲的蒸氣壓為 $100\ \mathrm{mmHg}$　(B) 純甲的蒸氣壓為 $200\ \mathrm{mmHg}$

(C) 純乙的蒸氣壓為 $300\ \mathrm{mmHg}$　(D) 純乙的蒸氣壓為 $500\ \mathrm{mmHg}$

第 3 題 考點：理想溶液蒸餾 · 氣液平衡組成比較（quiz.html 原題 Q4）

3. 有一理想溶液含有二成分，其莫耳分率為 X_A 與 X_B，又知成分 A 之純蒸氣壓 P_A° 大於成分 B 之純蒸氣壓 P_B°。定溫下，其蒸餾後的冷凝液（氣相冷凝）之莫耳分率分別為 Y_A 與 Y_B，則下列關係中何者**正確**？

(A) $X_A > Y_A$ 且 $X_B > Y_B$　(B) $X_A < Y_A$ 且 $X_B > Y_B$

(C) $X_A > Y_A$ 且 $X_B < Y_B$　(D) $X_A < Y_A$ 且 $X_B < Y_B$

第 4 題 考點：氣流法蒸氣壓測定 · 未知溶質分子量計算（quiz.html 原題 Q5）

4. 某不具揮發性、不易解離之溶質 10 克，溶解於 78.0 克 苯中，以空氣通過此溶液，使通過的空氣充滿此溶液之飽和蒸氣壓，發現溶液之重量減少 1.000 克；若同溫時，以同量空氣對純苯作同樣實驗，而純苯所減少重量為 1.073 克，則此物之分子量為多大？（式量：苯 $\mathrm{C_6H_6} = 78$）

(A) 128　(B) 138　(C) 148　(D) 158

五、單元檢核練習 （續）

題庫精選 · 深度思維

第 5 題　考點：理想溶液判定 · 體積可加成性與分子間力

5. 純液體 A 的蒸氣壓為 $300\ \text{mmHg}$，純液體 B 的蒸氣壓為 $100\ \text{mmHg}$，今 A 與 B 各取 1.0 莫耳 混合形成之溶液，測得蒸氣壓為 $200\ \text{mmHg}$，則此溶液形成時，下列敘述何者**正確**？

(A) 混合時分子間無作用力　(B) 混合時分子間引力變大

(C) 混合時吸收熱量　(D) 混合時體積具有可加成性

第 6 題　考點：密閉容器蒸氣壓平衡 · 水移動量計算

6. 在 1000 克 的水中溶解 15 克 尿素（$\text{CO(NH}_2\text{)}_2$）後之溶液（A 液），與在 500 克 的水中溶解葡萄糖 30 克 所成的溶液（B 液）。將此二溶液同置於密閉容器中，使其達成蒸氣壓平衡，水由哪一溶液移至哪一溶液？共移動多少克？（分子量：尿素 60，葡萄糖 180）

(A) B $\rightarrow$ A，移動 50 克　(B) A $\rightarrow$ B，移動 50 克

(C) B $\rightarrow$ A，移動 100 克　(D) A $\rightarrow$ B，移動 100 克

第 7 題　考點：非理想溶液 · 正偏差與分子間引力

7. 某混合液含 7.36 克 乙醇（分子量 46）及 4.78 克 氯仿（分子量 119.5），在 35°C 下測得溶液總蒸氣壓為 $190\ \text{mmHg}$。已知 35°C 時純乙醇與純氯仿之飽和蒸氣壓依次為 $100\ \text{mmHg}$ 與 $300\ \text{mmHg}$。下列關於此混合溶液之敘述，何者**正確**？

(A) 若二者混合為理想溶液，則理論蒸氣壓應為 $140\ \text{mmHg}$

(B) 此混合溶液配製時為放熱反應，混合後液溫上升

(C) 混合液中分子間的吸引力大於純物質各自分子間的引力

(D) 此溶液實測蒸氣壓小於拉午耳定律理論值，呈現負偏差

第 8 題　考點：苯-甲苯理想溶液相圖 · 氣液平衡組成計算

8. 已知 20°C 純苯（C_6H_6）及純甲苯（C_7H_8）的飽和蒸氣壓依次為 $70\ \text{mmHg}$ 與 $20\ \text{mmHg}$，兩者混合遵守拉午耳定律。若 20°C 某濃度之苯-甲苯溶液與其蒸氣達平衡時，測得蒸氣中苯的莫耳分率為 0.70，則該溶液中苯的莫耳分率（液相莫耳分率）應為多少？

(A) 0.30　(B) 0.40　(C) 0.50　(D) 0.60

五、單元檢核練習 （續）

題庫精選・實戰筆記

第 9 題　考點：連續汽化冷凝・分餾蒸氣壓與莫耳分率

9. 已知 A 與 B 混合所形成的溶液為理想溶液，且在 $80^\circ\mathrm{C}$ 時純 A 飽和蒸氣壓為 $100\ \mathrm{mmHg}$，純 B 為 $300\ \mathrm{mmHg}$。在密閉容器中取 $4.5\ \mathrm{mol}$ 的 A 和 $0.5\ \mathrm{mol}$ 的 B 混合成溶液甲；加熱至 $80^\circ\mathrm{C}$，將所生成的蒸氣乙全部冷凝為溶液丙。下列關於各階段之數值敘述，何者**正確**？

(A) 溶液甲中 B 的莫耳分率為 0.20

(B) 溶液甲之總蒸氣壓為 $150\ \mathrm{mmHg}$

(C) 蒸氣乙中 B 的莫耳分率為 0.25

(D) 溶液丙（冷凝液）之總蒸氣壓為 $200\ \mathrm{mmHg}$

第 10 題　考點：密閉三杯平衡・電解質凡特何夫因子與水重分配

10. 若某溫度下水之飽和蒸氣壓為 $557\ \mathrm{mmHg}$，在一密閉容器中放置三杯不同液體：A 杯盛 $0.01\ \mathrm{mol}$ 葡萄糖 $+200\ \mathrm{g}$ 水；B 杯盛 $0.02\ \mathrm{mol}$ 蔗糖 $+300\ \mathrm{g}$ 水；C 杯盛 $0.03\ \mathrm{mol}$ $\mathrm{NaCl}+400\ \mathrm{g}$ 水。同溫下蒸氣壓達平衡後，下列敘述何者**正確**？

(A) 剛置入容器時，各杯水蒸發速率大小順序為 C > B > A

(B) 未達平衡前，B 杯的蒸發速率小於 C 杯

(C) 達最終平衡時，A 杯中的水重量減少為 100 克

(D) 達最終平衡時，C 杯中水的重量變為 300 克

筆記專區 ✍ **課堂拉午耳定律公式推導、氣液相圖草繪與密閉平衡演算專用區**

✦ 提示：可在上方空白區繪製雙成分溶液 $P-X$ 相圖，練習標註分壓線與總壓線交會點。

六、單元檢核練習題・解題破題思維指引（不直接提供答案）

自主思考・關鍵破題指引

破題指針 單元檢核練習 Q1～Q10 題核心考點與解題切入提示矩陣

題號	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
破題核心	純水乾涸溶質最多	道耳吞分壓反推純質	易揮發成分氣相富集	飽和失重比等於分壓比	引力均等 ΔH=0, ΔV=0	稀移向濃水重比=莫耳比	實測大於理論 正偏差吸熱	蒸氣莫耳分率 代入拉午耳	分餾冷凝新液體易揮發增	強電解質解離 計算有效粒子 i·n

思路解析 單元檢核練習題 1～10 題深度破題思維步驟指引

題號	命題核心概念	自主解題思維脈絡與關鍵推導步驟
Q1	密閉同槽蒸氣壓平衡	① 純水蒸氣壓永遠高於溶液，密閉長時間平衡下純水必完全蒸乾；② 平衡時各杯溶劑莫耳分率相等（濃度相等），水量與溶質莫耳數成正比；算哪一杯溶質莫耳數最多即為液面最高者。
Q2	揮發性雙成分分壓反推	① 依道耳吞分壓算出各分壓：$P_A = P_{總} \cdot Y_A$、$P_B = P_{總} \cdot (1 - Y_A)$；② 依拉午耳定律 $P = X \cdot P^\circ$，由已知液相莫耳分率反除即可求得純甲與純乙之飽和蒸氣壓。
Q3	易揮發成分氣相富集	依分餾原理，沸點低、蒸氣壓大（較易揮發）之成分在蒸氣相的莫耳分率必大於其在液相中的莫耳分率（即 $Y_{易} > X_{易}$）；請據此判斷 X_A 與 Y_A 之大小關係。
Q4	氣流帶出飽和蒸氣失重	① 乾燥空氣帶出蒸氣質量與飽和蒸氣壓成正比；② 溶液失重比純溶劑失重 $\dfrac{\Delta W_{液}}{\Delta W_{純}} = \dfrac{P_{液}}{P^\circ} = X_{溶劑}$；③ 由溶劑莫耳分率反求溶質莫耳數與分子量。
Q5	理想溶液熱力學特徵	理想溶液微觀分子間引力均等（$F_{A-B} = F_{A-A} = F_{B-B}$）。混合過程不吸熱亦不放熱（$\Delta H = 0$），分子排列緊密程度不變，體積具加成性（$\Delta V = 0$），嚴格遵守拉午耳定律。
Q6	同槽密閉平衡水移動量	① 分別計算兩液溶質莫耳數比較濃度；② 水由高蒸氣壓處（稀液）自發移向低蒸氣壓處（濃液）；③ 平衡時兩杯濃度相等，水量依溶質莫耳數比例分配，即可算出 A 液移動水量。
Q7	非理想溶液正偏差特性	① 依拉午耳定律計算理論總壓 $P_{理} = X_A P_A^\circ + X_B P_B^\circ$；② 實測 $190 > 140$ mmHg 呈現正偏差；③ 正偏差因異種引力較弱，混合時吸熱（$\Delta H > 0$、液溫下降）、體積微膨脹。
Q8	苯-甲苯相圖組成計算	設液相中苯莫耳分率為 X，總壓為 $P_{總} = 70X + 20(1 - X) = 50X + 20$。氣相莫耳分率 $Y_{苯} = \dfrac{70X}{50X + 20} = 0.70$，一元一次方程式直接解得 X。
Q9	連續分餾汽化冷凝	溶液汽化之蒸氣富含易揮發成分；冷凝後的新溶液中易揮發成分比例等於原蒸氣組成；再次加熱汽化時易揮發成分含量進一步富集，純度大幅提升。
Q10	電解質凡特何夫因子	強電解質（NaCl）完全解離 $i = 2$！密閉同槽平衡水量分配取決於「有效粒子莫耳數 $i \cdot n$」而非單純化學式莫耳數；乘上 i 因子後按比例計算平衡水量。